苏渤涵 Bohan Su



研究兴趣：世界模型、多模态基础模型

电话 13717792273　邮箱 2023302143001@whu.edu.cn
主页 bohansu.github.io　GitHub github.com/BohanSu
学术 scholar.google.com/citations?user=QXCpAoIAAAAJ

教育背景

武汉大学　计算机学院 • 软件工程本科　2023.09–2027.06（预计）

GPA：**3.75 / 4.0**；英语成绩：CET-6 506 分，CET-4 595 分。

补充课程：国际化拔尖创新人才培养计划（ITSTP）　2025.03–2025.05

Machine Learning for Computer Vision（非学位，54 学时）；**93.10 / 100（A+）**，全英文。

科研经历

UniGeo　ECCV 2026　**共同第一作者（第一署名）**　2025.10–2026.03

Reliability-Aware 3D Geometric Injection for Universal Person Re-identification

论文：arxiv.org/abs/2607.18863　代码：github.com/BohanSu/UniGeo

- 面向换装、遮挡及成像模态变化造成的外观匹配失效，利用冻结的 4DHumans 从**同一张 2D 图像**估计 SMPL，将人体重建先验转为几何表征；研究如何可控地增强身份特征，并限制重建误差引发的负迁移。
- 负责方法设计，将 SMPL 全局参数与局部关节分路编码并聚合关节表征；从视觉与几何特征学习注入权重，以**后期门控残差**控制几何分量，保留视觉特征及可关闭几何分量的检索路径。
- 完成**9 个基准**的统一协议评测、对比、消融及扰动测试与论文写作；在同骨干、同训练配置下，相对纯 2D 基线，PRCC、Occluded-Duke、SYSU-MM01 的 Rank-1 分别提升**3.0、0.9、1.2 个百分点**。

PEARL　WAICA 2026 Workshop　**共同第一作者（第一署名）**　2026

PEARL: Auditable Repair for Scientific Reasoning Graph Extraction

论文：arxiv.org/abs/2607.17917

代码：github.com/BohanSu/auditable-repair-reasoning-graphs/tree/300-350_workshop

- 科学文献推理图即使语法正确，仍可能混淆演绎、归纳与溯因关系，或缺少与局部证据一致的论文级结论；围绕**保留可信推理、修复错误单元**设计校验流程，避免无约束重生成破坏原有证据和推理对应。
- 全流程负责问题定义、方法设计、实现、实验与写作；先恢复响应中已有结构并规范图模式，再保留多数评估器认可的推理单元，依据局部反馈修复错误边与根结论，记录修改并对改动部分重新评估。
- 在 ARCHE 的 5 种模型、350 条输出上，按固定 CG/REA 协议验收，严格通过数由结构修复后的 0/350 升至**300/350**，推理边准确性均值由 0.339 升至**0.906**；其余 50 条保留并分型记录。

外观变化 ReID 综述　研究手稿　**学生第一作者（导师第一署名）**　2026

From Short-Term to Long-Term Appearance Variations: Robust and Generalizable Person Re-Identification

- 遮挡、换装及跨域研究按任务分散，二元变化标签难以表达强度和叠加效应，评测协议也难直接比较；围绕**因素、强度、时间尺度与组合**描述连续外观变化空间，贯通短期观测扰动与长期外观迁移。
- 依训练与测试的变化覆盖关系区分已知变化鲁棒性与未见变化泛化，细分强度、因素、组合和域泛化；负责文献与协议对照，按训练测试设定和主要实证结论归类，分析方法适用条件及评测覆盖缺口。

研究与工程能力

模型与系统：物理约束建模、智能体编排、状态校验；RISC-V / ESP32 驱动与系统联调。

技术与工具：Python、PyTorch、C/C++、Java、Git、MATLAB；SMPL 与 3D Gaussian Splatting。

项目经历

SmartPhone Battery: The Moment of Depletion

美国大学生数学建模竞赛（MCM）Finalist 2026.01–2026.02

- **物理层与模型取舍：**负责部件功耗、库仑计数与热平衡耦合的模型设计，比较 RC 阶数的估计精度与计算开销，选择 2RC+EKF 用于剩余电量估计与漂移修正。
- **互补求解设计：**设计 ECM-EKF 与 PINN 两条路径，为 PINN 引入动力学残差、物理配点及递增约束权重；方案在 8 类数据、12 万余时间步上评估，ECM-EKF 的 TTE MAPE 为**8.7%**。

A2A 协议多智能体系统

上海创智学院金秋营 2025.11

- **架构与快速实现：**在**48 小时**内构建**8 个智能体**，划分架构层与应用层；为 Holos 接入有状态 GuideAgent，将模糊需求澄清为结构化指令，编排“执行、验证、甄别”调用链。
- **协议与调度实现：**实现 JSON-RPC/SSE、contextId 传递、任务去重及模型/规则降级；自建 PlanRoutingAgent 生成计划并通过 AgentClient 调度，联调旅行规划和邮件协作任务。

A4R 引导式手机 AI 助手

“挑战杯”揭榜挂帅专项赛事二等奖 2025.05–2025.08

- **交互设计：**参与设计“澄清、执行、验证”流程，依据缺失槽位生成澄清问题、提取屏幕状态并校验状态转换，使模糊需求处理和动作结果判断纳入同一任务流程。
- **样本与评测：**构建覆盖**6**个领域、**16**款应用的**150 余条**交互样本；在中国联通任务上对比MobileAgent-V2、MobA 与 GUI-Explorer 等基线，系统完成率**64.68%**，有效引导率**72.33%**。

模块化机器人系统

全国大学生物联网设计竞赛全国一等奖、六强赛入围 2023.11–2025.08

- **底层控制：**负责模块协同、总线仲裁、热插拔识别与合并检测，设计分时传输状态机；处理模块变更后的拓扑重识别、主从角色切换与通信恢复，参与协议、驱动及系统联调。
- **硬件联调与验证：**配合三轮 PCB 迭代与 24V 环境适配，在模块变更及长时间运行测试中检查总线通信与状态同步；项目通信成功率**98.5%**，通信效率较原方案提升约**40%**。

小米四足机器人智能物流配送系统

全国大学生计算机系统能力大赛智能系统创新设计赛（小米杯）三等奖 2025.03–2025.08

- **流程调试与测试：**参与配送任务的阶段划分、状态切换与动作时序调试；围绕路线稳定性、库位识别及限定时间内的任务完成开展测试，检查识别失败或路径偏移后的状态恢复。

荣誉奖项

奖学金：武汉大学郑格如奖学金一等奖（2024–25学年）；优秀学生甲等奖学金（2023–24、2024–25学年）。

校级荣誉：武汉大学三好学生（2023–24、2024–25学年）；武汉大学优秀学生干部（2024–25学年）；课外学术科技创新创业竞赛先进个人（2025）；社会活动先进个人（2025–26学年）。

数学建模：MCM：**Finalist**（2026）、Honorable Mention（2025）；
国内：全国大学生数学建模竞赛湖北赛区二等奖（2025）。

科创竞赛：全国大学生软件创新大赛华南区域赛三等奖（2026）；全国大学生物联网设计竞赛华中及西南赛区一等奖（2024）；AIGC 青年大学生就业创业促进行动作品征集大赛应用开发赛道初赛一等奖（2024）。

体育与志愿：湖北省定向、无线电测向运动锦标赛 M21-A 组 3.5MHz 第二名、个人全能第三名（2025）；**武汉大学阳光体育运动先进个人**（2024、2025）；樱花开放期间优秀青年志愿者（2024）。

校园服务

学生党支部书记联席会新闻宣传部副部长：参与发布稿件 100 余篇。 2024.09–2025.09

校团委第二课堂中心项目组成员：参与平台质量监控、问题排查与反馈跟进。 2023.10–2024.09